

Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Cours – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

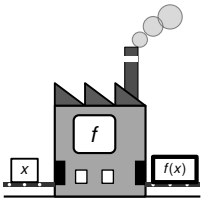
Code des schémas : le nombre de départ est dans un cadre fin ; la fonction est l'**usine** (case noire) ; l'**image** est toujours dans un **cadre épais**.

I. Notion de fonction

✎ Fonction

Une **fonction** est un procédé qui, à un nombre x, associe **un seul** nombre. Si la fonction s'appelle f, le nombre associé à x se note $f(x)$ et se lit « f **de** x ». Le nombre x s'appelle la **variable**.
On peut l'imaginer comme une **petite usine** : x entre, l'usine le transforme, et il en sort un seul nombre.

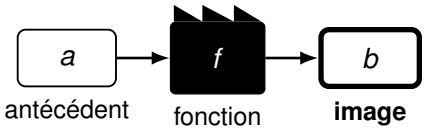
Deux notations : $f : x \longmapsto 3x - 5$ (« f est la fonction qui, à x, associe $3x - 5$ ») ou $f(x) = 3x - 5$.



⟼ II. Image et antécédent

✎ Image et antécédent

Si $f(a) = b$, on dit que :
— b est **l'image** de a par la fonction f ;
— a est **un antécédent** de b par la fonction f.



Écriture	Les phrases qui disent la même chose
$f(2) = 9$	L'image de 2 par f est 9. Un antécédent de 9 par f est 2. f associe 9 au nombre 2.
$g(-1) = 4$	L'image de -1 par g est 4. -1 est **un antécédent** de 4 par g.

▲ Une seule image, mais parfois plusieurs antécédents

Un nombre a **une seule** image : on dit « **l'**image ». Un nombre peut avoir aucun, un ou **plusieurs** antécédents : on dit « **un** antécédent ».
Exemple : $g(x) = x^2$. On a $g(3) = 9$ et $g(-3) = 9$: le nombre 9 a **deux** antécédents, 3 et -3.

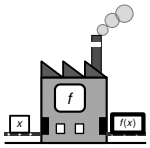
III. Calculer une image à partir de l'expression

✍ Exemples A, B et C

A. $f(x) = 3x - 5$.
Image de 4 par f :
$f(4) = 3 \times 4 - 5$
$f(4) = 12 - 5$
$f(4) = 7$
L'image de 4 par f est 7.

B. $g(x) = 2x^2 - x + 1$.
Calcul de $g(-3)$:
$g(-3) = 2 \times (-3)^2 - (-3) + 1$
$g(-3) = 2 \times 9 + 3 + 1$
$g(-3) = 22$
L'image de -3 par g est 22.

C. $h(x) = (x + 1)(x - 4)$.
Image de 0,5 par h :
$h(0,5) = (0,5 + 1)(0,5 - 4)$
$h(0,5) = 1,5 \times (-3,5)$
$h(0,5) = -5,25$



Le conseil du chef d'usine : remplace x par le nombre **entre parenthèses**, surtout s'il est négatif : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$. Et n'oublie pas que $3x$ veut dire $3 \times x$.

IV. Programme de calcul et tableau de valeurs

✍ Exemple D (programme de calcul) et exemple E (tableau de valeurs)

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 4.

Multiplier le résultat par le nombre choisi.

On note x le nombre choisi et p ce programme :

$p(x) = (x+4) \times x$

$p(2) = 6 \times 2 = 12$ $\quad$ $p(-1) = 3 \times (-1) = -3$

On calcule les images une par une, avec $f(x) = 3x - 5$:

x	-1	0	1	2	5
$f(x)$	-8	-5	-2	1	10

Première ligne : les antécédents. Seconde ligne : les **images**.

V. Méthode

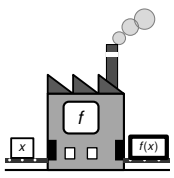
☞ Les 3 étapes pour calculer une image

1. Recopier l'expression en **remplaçant** x par le nombre, écrit **entre parenthèses** s'il est négatif.
2. Calculer en respectant les **priorités** : puissances, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.
3. Conclure par une phrase : « L'**image** de ... par f est ... » ou écrire $f(\dots) = \dots$

En contexte, on conclut avec l'unité. La centrale de Paluel compte 4 réacteurs de 1 300 MW ; la puissance de n réacteurs est $P(n) = 1\,300\,n$ (en MW). $P(4) = 1\,300 \times 4 = 5\,200$: les 4 réacteurs fournissent **5 200 MW**.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$f(x) = 3x + 2$: $f(4) = 34 + 2$	$3x$ signifie $3 \times x$	f(4) = 3×4+2 = 14
$g(x) = x^2$: $g(-5) = -25$	Il faut des **parenthèses** : $(-5)^2$	g(−5) = 25
$f(2) = 9$: « 2 est l'image de 9 »	L'image est le **résultat**, pas le départ	9 est l'image de 2
« L'antécédent de 9 par g est 3 »	9 a aussi -3 pour antécédent	un antécédent de 9 est 3
$f(3)$: « f fois 3 »	$f(3)$ n'est pas un produit	« f de 3 »



Retiens bien :
f(**départ**) = **image.**
L'image se calcule, et elle est unique !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Calculer une image **Tableau de valeurs**